1. 设总体 $X \sim N(1, 27)$，$(X_1, X_2, \cdots, X_9)$ 是 X 的样本，则（ D ）

(A) $\dfrac{\overline{X}-1}{3} \sim N(0,1)$；　(B) $\dfrac{\overline{X}-1}{1} \sim N(0,1)$；

(C) $\dfrac{\overline{X}-1}{9} \sim N(0,1)$；　(D) $\dfrac{\overline{X}-1}{\sqrt{3}} \sim N(0,1)$.

2. 设 X_1, X_2, X_3 是取自总体 X 的一个样本，α 是未知参数，以下函数是统计量的为（ B ）。

A $\alpha(X_1+X_2+X_3)$；　B $X_1+X_2+X_3$；　C $\dfrac{1}{\alpha}X_1X_2X_3$；　D $\dfrac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}(X_i-\alpha)^2$.

3. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 X 的一个样本，且 $D(X)=\sigma^2$，若令 $Y=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，则（ C ）

A $E(Y)=\dfrac{1}{n}\sigma^2$；　B $E(Y)=\dfrac{n-1}{n}\sigma^2$；

C $E(Y)=\sigma^2$；　D $E(Y)=\dfrac{n}{n-1}\sigma^2$.

4. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 X 的一个样本，且 $D(X)=\sigma^2$，若令 $Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，则

（ B ）

A $E(Y)=\frac{1}{n}\sigma^2$ ；　　B $E(Y)=\frac{n-1}{n}\sigma^2$ ；

C $E(Y)=\sigma^2$ ；　　D $E(Y)=\frac{n}{n-1}\sigma^2$.

5. 设 $X_1, X_2, \ldots\ldots, X_n$ 是总体 $X \sim N(0,1)$ 的一个样本，$\bar{X}$ 和 S^2 分别是样本平均值和样本方差，则（ C ）

A $\bar{X} \sim N(0,1)$ ；　　B $nX \sim N(0,1)$ ；

C $\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \sim \chi^2(n)$ ；　　D $\frac{\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$ 。

6. 设 X_1，X_2，……，X_n 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本，$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ 为样本均值，则服从 $\chi^2(n-1)$ 分布的统计量是（ A ）

A $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$　　B $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$

C $\sum_{i=1}^{n} X_i^2$　　D $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$

1、若总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，其中 σ^2 已知，置信度为 $1-\alpha$，如果样本容量 n 不变，则关于 μ 的置信区间，下列说法正确的是（ B ）

A μ 落在置信区间的概率为 $1-\alpha$；　　B 置信区间包含 μ 的概率为 $1-\alpha$；

C 当 σ^2 变大时置信区间长度一定会变大；D 当 σ^2 变小时置信区间长度一定会变大.

2、若总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，其中 σ^2 已知，当置信度 $1-\alpha$ 保持不变时，如果样本容量 n 增大，则 μ 的置信区间 D .

A 长度变大；　　B 长度变小；　　C 长度不变；　　D 前述都有可能.

3、 在假设检验中，H_0 表示原假设，H_1 表示备择假设，则犯第一类错误的情况为（ C ）

A．H_1 为真，接受 H_1　　B. H_1 不真，接受 H_1

C. H_1 为真，拒绝 H_1　　D. H_1 不真，拒绝 H_1

4、假设检验中，显著性水平 α 表示（ B ）

A H_0 为假，但接受 H_0 的概率；　　B H_0 为真，但拒绝 H_0 的概率；

C 小于或等于 10%的一个数；　　D 置信水平为 $1-\alpha$ 。

7 在单因子方差分析中，因子 A 有三个水平，每个水平各做 4 次重复试验，请完成下列方差分析表。并根据方差分析表在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下对因子 A 是否有显著差异做出检验。

（$F_{0.05}(2,9) = 4.26$，　$F_{0.025}(2,9) = 5.71$, $F_{0.05}(9,12) = 2.80$）

变差来源	平方和	自由度	均方和	F 值
因子	$S_A = 21.167$	$f_A =$____	$MS_A =$____	F=_____
误差	$S_e =$_____	$f_e =$____	$MS_e =$____	\
总和S_T	$S_T = 38.917$	$f_T =$____	\	\

8、在单因子方差分析中，因子 A 有五个水平，每个水平各做 6，8, 5, 7, 4 次重复试验，请完成下列方差分析表。并根据方差分析表在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下对因子 A 是否有显著差异做出检验。（$F_{0.05}(4,25) = 2.76$，　$F_{0.025}(4,25) = 3.35$, $F_{0.05}(5,30) = 2.53$）

变差来源	平方和	自由度	均方和	F 值
因子	$S_A =$_____	$f_A =$____	$MS_A = 10.79$	F=_____
误差	$S_e =$_____	$f_e =$____	$MS_e =$_____	\
总和S_T	$S_T = 88.91$	$f_T =$____	\	\

1 根据最小二乘法拟合直线回归方程是使（

A. $\sum(y_i-\hat{y}_i)^2=$最小

B. $\sum(y_i-\hat{y}_i)=$最小

C. $\sum(y_i-\overline{y}_i)^2=$最小

D. $\sum(y_i-\overline{y}_i)=$最小

2. 在一元线性回归方程中，回归系数 β_1 的实际意义是

A. 当 $x=0$ 时， y 的期望值

B. 当 x 变动 1 个单位时， y 的平均变动数量

C. 当 x 变动 1 个单位时， y 增加的总数量

D. 当 y 变动 1 个单位时， x 增加的总数量

3. 在回归分析中，F 检验主要是用来检验

A. 相关系数的显著性

B. 回归系数的显著性

C. 线性关系的显著性

D. 估计标准误差的显著性

5. 各实际观测值(y_i)与回归值（ $\hat{y}_i$ ）的离差平方和称为

A. 总变差平方和
B. 残差平方和
C. 判定系数
D. 估计标准误差

6. 在直线回归方程 $\hat{y}=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 x$ 中，若 $\hat{\beta}_1=0$，则表示

A. y 对 x 的影响是显著地
B. y 对 x 的影响是不显著地
C. x 对 y 的影响是显著地
D. x 对 y 的影响是不显著地

3. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_8$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_{10}$ 分别是来自两个正态总体 $N(-1,4)$ 和 $N(2,5)$ 的样本，且相互独立，S_1^2 和 S_2^2 分别是两样本的样本方差，则服从 $F(7,9)$ 的统计量为（　　）

A $\dfrac{2S_1^2}{5S_2^2}$ ；　　B $\dfrac{5S_1^2}{2S_2^2}$ ；　　C $\dfrac{5S_1^2}{4S_2^2}$ ；　　D $\dfrac{4S_2^2}{5S_1^2}$.

5. 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 相互独立，样本容量分别为 n_1, n_2，样本方差分别为 S_1^2, S_2^2，在显著性水平 α 下，检验 $H_0: \sigma_1^2 \le \sigma_2^2$，$H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$ 的拒绝域为（　　）。

9. 设 $X_1, X_2, \ldots\ldots, X_n$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本，$\overline{X}$ 和 S^2 分别是样本平均值和样本方差，则下列各式中错误的是

A $\overline{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ；　　B $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ ；

C $\overline{X}$ 和 S^2 相互独立 ；　　D $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n)$

10 设随机变量 $t \sim t(n)$ ，则 t(n) 分布的上侧分位点 $t_\alpha(n)(0<\alpha<1)$ 的概率意义为

A. $P\{t \le t_\alpha(n)\} = \alpha$　　B $P\{t > t_\alpha(n)\} = \alpha$

C. $P\{|t| \le t_\alpha(n)\} = \alpha$　　D $P\{|t| > t_\alpha(n)\} = \alpha$

10. 设 $X_1, X_2, \ldots\ldots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，其中 μ 和 σ 未知。

记 $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$Q^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$，欲检验假设 $H_0: \mu = 0$；$H_1: \mu \neq 0$，则检验用的统计量 $t =$

A $\frac{\overline{X}}{Q}\sqrt{n(n-1)}$ ；　B $\frac{\overline{X}}{Q}\sqrt{n}$ ；　C $\frac{\overline{X}}{Q}\sqrt{n-1}$；　D $\frac{\overline{X}}{Q}\sqrt{\frac{n}{n-1}}$

7．设随机变量 $X \sim F(6,10)$，$F_{0.05}(6,10)=3.22$，则 $F_{0.95}(10,6)=$_____

8．设随即变量 $X \sim \pi(\lambda)$，则未知参数 λ 的矩估计量 $\hat{\lambda}=$_____

设总体 X 有概率分布

取值 x_i	1	2	3
概率 p_i	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

现在观察到一个容量为 3 的样本，$x_1=1$，$x_2=2$，$x_3=1$。求 θ 的极大似然估计值

1、在总容量为 n 的单因素试验方差分析中，若原假设 H_0：$\mu_1=\mu_2=\cdots=\mu_k$ 成立，且其方差相等。则总偏差平方和 $S_T=S_e+S_A$ 的自由度是（　　）。

A　$n-1$，　　B　$n-k-1$，　　C　$n-k$，　　D　$k-1$。

2 对于单因素试验方差分析的数学模型，设 S_T 为总偏差平方和，S_e 为误差平方和，S_A 为效应平方和，则总有_____.

（A）$S_T=S_e+S_A$；　　（B）$\dfrac{S_A}{\sigma^2}\sim\chi^2(r-1)$；

（C）$\dfrac{S_A/(r-1)}{S_e/(n-r)}\sim F(r-1,n-r)$；　　（D）$S_A$ 与 S_e 相互独立.

3，单因素试验方差分析的数学模型含有的三个基本假定是_____.

4、在方差分析中最常用的检验方法为_____.

5、在总容量为 n 两因素非重复实验的方差分析中，因素 A 有 r 个水平，因素 B 有 s 个水平，则残差平方和的自由度为（　　）

A　$n-1$　　B　$(r-1)(s-1)$　　C　$n-rs-1$　　D　$r-1$

6 方差分析的目的是检验（　　）

A 两个或多个样本均值是否相同

B 两个或多个总体均值是否相同

C 多个样本方差的差别有无统计意义

D 多个总体方差的差别有无统计意义

1、设$\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$是参数θ的两个估计量，下面结论中错误的是（　　）

(A）如果$\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$是参数θ的两个不同的无偏估计量，则θ有无穷多个无偏估计量；

（B）如果$\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$是参数θ的两个不同的无偏估计量，则$\frac{\hat{\theta}_1}{4}+\frac{\hat{\theta}_2}{4}$不是$\theta$的无偏估计量；；

（C）如果$\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$是参数θ的两个不同的无偏估计量，则θ可能只有这两个无偏估计量；

（D）如果$\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$是参数θ的两个不同的无偏估计量，$D(\hat{\theta}_1)<D(\hat{\theta}_2)$，则称$\hat{\theta}_1$为比$\hat{\theta}_2$有效的估计量；

2、从总体$X\sim p(\lambda)$中抽取容量为6的样本，测得样本值为10.2，10.1，10.0，10.0，10.2，10.1，则参数λ的矩估计值为_____．

3、设总体$X\sim U(0,\theta)$　$\theta>0$为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为其样本，$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$为样本均值，则$\theta$的矩估计量为_____。

(5) 从总体中抽取容量为6的样本，测得样本值为32, 65, 28, 35, 30, 29，则样本中位数为_____

（5）下列说法中错误的是（　　）.

(A）在对参数θ进行区间估计时，置信度可以认为是参数θ落在置信区间的概率；

（B）对参数θ进行矩估计的时候，参数θ被认为是一个未知但确定的常数；

（C）对参数θ进行贝叶斯估计的时候，参数θ被认为是一个随机变量；

（D）当样本容量n固定时，在进行假设检验的过程中两类错位不能同时变小。

3、对于单因素实验方差分析的数学模型，设总离差平方和为 $Q_T=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\bar{X}_i)^2+\sum_{i=1}^{r}n_i(\bar{X}_i-\bar{X})^2$，其中组内离差平方和为_____，组间离差平方和为_____。

4、回归分析是研究变量间_____关系的一种数理统计方法

7. 假设随机变量 $X\sim F(n,m)$，则 $\frac{1}{X}$ 服从分布_____。

8. 总体 $X\sim N(10,3)$ 的容量分别为 10，15 的两独立样本均值差 $\bar{X}-\bar{Y}\sim$_____；

9. 设 $X\sim N(1,9), Y\sim\chi^2(9)$, 则 $T=\frac{(X-1)}{\sqrt{\frac{Y}{}}}\sim$_____。

10. 设 $U\sim\chi^2(n_1), V\sim\chi^2(n_2)$，且 U,V 独立，则随机变量 $Y=\frac{\frac{U}{n_1}}{\frac{V}{}}\sim$_____。

三、设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)^T$ 是从总体 X 中抽取的样本，总体 X 服从两点分布 $X\sim B(1,p)$，即

$$p\{X=x\}=p^x(1-p)^{1-x}, x=0,1$$

其中 $0<p<1$，试证明样本均值 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 是 p 的充分统计量。

设总体X的分布函数为$F(x)$，密度函数为$f(x)$，$(X_1, X_2, ..., X_n)$是X的样本，则最小次序统计量和最大次序统计量的密度函数为

4、设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & 0<x\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 为未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自 X 的样本，求未知参数 θ 的矩估计和最大似然估计，并判断是无偏还是有偏估计。

5、设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，其中 $\theta>-1$ 是未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，试求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ 和最大似然估计量 $\hat{\theta}$.

6、设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$(x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$ 为总体的一个样本观察值，求未知参数 μ 和 σ^2 的极大似然估计值。

7、证明题

设总体 $X\sim U(\theta, 2\theta)$，其中 $\theta>0$ 是未知参数，又 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为取自该总体的样本，$\bar{X}$ 为样本均值，证明 $\hat{\theta}=\frac{2}{3}\bar{X}$ 是参数 θ 的无偏估计和相合估计。

5、设 $X_1,\cdots,X_n$ 是来自总体 $X\sim N(\mu,1)$ 的样本，$\bar{X}$ 和 S^2 分别是样本均值与样本方差，欲检验假设 $H_0:\mu=\mu_0$； $H_1:\mu\neq\mu_0$ ，则检验用的统计量为（　　）

A $\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)$ ； B $\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$ ； C $\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n-1}}$； D $\sqrt{n-1}(\bar{X}-\mu_0)$

6、设随机变量 $X\sim t(12)$, 已知 $P(X^2\geq\lambda)=0.05$ ，则 $\lambda=$(　　)

A $F_{0.95}(12,1)$； B $F_{0.05}(1,12)$； C $F_{0.95}(1,12)$ ； D $F_{0.05}(1,n)$

7. 已知 α 为显著性水平，p 为检验 p 值，则若 $\alpha<p$，则在显著性水平 α 下_____（A 接受，B 拒绝）H_0.

四、 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)^T$ 是从总体 X 中抽取的样本，其中 $X\sim P(\lambda)$，试证明样本均值 $\bar{X}$ 是 λ 的充分统计量。

8、用传统工艺加工某种水果罐头，每瓶中维生素 C 的含量为随机变量 X（单位：mg）。设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ，σ^2 均未知，抽查 16 瓶进行测试，测得维生素 C 的平均含量为 20.80mg，样本标准差为 1.60mg。试求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间。（已知 $t_{0.025}(15)=2.13$， $t_{0.025}(16)=2.127$ ）

9、已知某炼铁厂铁水含碳量服从正态分布 $N(4.55, 0.108^2)$。现在测定了 9 炉铁水，其平均含碳量为 4.484，如果铁水含碳量的方差没有变化，可否认为现在生产的铁水平均含碳量仍为 4.55？（$\alpha = 0.05$）

10、在正常的生产条件下，某产品的测试指标服从正态分布，其标准差为 0.3，后来改变了生产工艺，出了新的产品，假设新产品的测试指标服从正态分布，从新产品中随机地抽取 10 件，测得样本标准差 $s = 0.4$。问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下方差 σ^2 有无显著变化？

（已知 $\chi^2_{0.975}(9) = 2.700$, $\chi^2_{0.975}(10) = 3.247$, $\chi^2_{0.025}(9) = 19.023$, $\chi^2_{0.025}(10) = 20.483$ ）

六．为了考察温度对某物体断裂强力的影响，在 70 °C 与 80 °C 下分别重复做了 8 次试验，得断裂强力的数据如下（单位：Pa）：

70 °C：20.5，18.8，19.5，19.8，21.5，21.2，21.0，20.9（ $s_{1n_1}^{*\,2} = \frac{6.20}{7}$ ）

80 °C：20.3，17.7， 19.0，18.8， 20.1，20.2，19.1，20.0（$s_{2n2}^{*\,2} = \frac{5.80}{7}$）

假定 70 °C 下的断裂强力 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$，80 °C 下断裂强度 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$，试问 X 与 Y 的方差有无显著差异（显著性水平 $\alpha = 0.05$）。（$F_{0.025}(7,7) = 4.99$， $F_{0.975}(7,7) = 0.2004$ ）

9、对于单因素实验方差分析的数学模型，显著性水平为$\alpha = 0.01$，$F_{0.01}(2,13) = 6.7$，计算方差分析表的F值，并判断因素是否显著，其方差分析表如下表，计算其F值，并判断其显著性。

方差来源	离差平方和	自由度	均方离差	F值	显著性
组间	62.84	2	31.42	4.50	不显著
组内	90.74	13	6.98	_____	_____
总和	153.58	15			

1 为了提高某种药品的收率，需要考察下列 4 个二水平因素对收率的影响：

A:（反应温度）：A_1=60℃, A_2=100℃,

B:（反应时间）：B_1=2h, B_2=4h,

C:（醋酸浓度）：C_1=20% C_2=40%,

D:（操作方法）：D_1=搅拌, D_2=不搅拌.

由过去的经验知道因素之间没有交互作用，试验结果如下表：

因素 试验号	反应温度 A/℃ 1	反应时间 B/h 2	醋酸浓度 C/% 3	操作方法 D 4	指标 y_j
1	1(50)	1(1)	1(17)	1(搅拌)	71
2	1(50)	1(1)	2(27)	2(不搅拌)	88
3	1(50)	2(2)	1(17)	2(不搅拌)	75
4	1(50)	2(2)	2(27)	1(搅拌)	74
5	2(70)	1(1)	1(17)	2(不搅拌)	71
6	2(70)	1(1)	2(27)	1(搅拌)	82
7	2(70)	2(2)	1(17)	1(搅拌)	72
8	2(70)	2(2)	2(27)	2(不搅拌)	76
I					$T=609$
II					
R（极差）					

试完成上表并对实验结果做如下直观分析：

（1）因素的主次顺序为_____.

（2）“看一看”的好条件为_____.

（3）“算一算”的好条件为（　　）

2、为了提高人造再生木材抗弯强度，利用正交表安排试验，试验结果如下，试完成下表：

因素 / 试验号	原料配比 A 1	加温温度 B/℃ 2	保温时间 C/min 3	指标 y_i
1	1(1:1)	1(150)	1(30)	31
2	1(1:1)	2(165)	2(35)	33
3	1(1:1)	3(180)	3(40)	29
4	2(2:3)	1(150)	2(35)	30
5	2(2:3)	2(165)	3(40)	27
6	2(2:3)	3(180)	1(30)	19
7	3(3:7)	1(150)	3(40)	22
8	3(3:7)	2(165)	1(30)	18
9	3(3:7)	3(180)	2(35)	32
I				T=241
II				
III				
R				

（1）确定因素的主次顺序；
（2）选取“看一看”的好条件；
（3）选取算一算的好条件。

现收集了 20 组合金钢中的碳含量 x 及强度 y 的数据，求得

$$\bar{x}=0.1,\ \bar{y}=45,\ l_{xx}=0.5,\ l_{xy}=25,\ l_{yy}=2432$$

(1) 建立 y 关于 x 的一元线性回归方程 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$；

(2) 列出对回归方程作显著性检验的方差分析表（$\alpha = 0.05$）.

（$F_{0.05}(1,18)=4.41$，$F_{0.05}(1,20)=4.35$）

变差来源	平方和	自由度	均方和	F 值
回归	$S_R=1250$	$f_R=1$	$MS_R=1250$	F=19.0346
误差	$S_e=1182$	$f_e=18$	$MS_e=65.67$	\
总和S_T	$S_T=2432$	$f_T=19$	\	\

(3)求样本相关系数 r .

(1) $\hat{\beta}_1 = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = \frac{25}{0.5} = 50$

$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}\bar{x} = 45 - 50\times 0.1 = 40$

$\therefore \hat{y} = 40 + 50x$

(2) $S_R = \frac{l_{xy}^2}{l_{xx}} = 1250$

$S_T = l_{yy} = 2432$

$S_e = S_T - S_R = 1182$

$F = 19.0346 > F_{0.05}(1,18)$

$\therefore$ 有显著差异

$r = \sqrt{\frac{S_R}{S_T}} = 0.7169$